

基于可行域更新与协同规划的干扰源定位清除

摘要

快速定位并清除无线电干扰源，是恢复通信秩序和保障危险区域作业安全的重要环节。题目要求机器狗在同一地点测角误差固定、接收范围有限且源数未知的条件下，自主完成圆域内干扰源排查。本文从定位区域的几何性质出发，建立主动测向、路径规划与清除协同的决策方法。

针对问题一，本文建立半平面交与最小包围圆模型，把每次测向允许的方位范围表示为两个半平面的交集，使多次观测转化为统一的线性不等式约束。先用线性规划判断交集是否为空或无界，再枚举满足全部约束的边界交点，由最远顶点对计算区域直径。对于同直径圆的覆盖问题，证明了其能够完全覆盖区域的充要条件是最小包围圆半径等于区域直径的一半。通过枚举两点直径圆与三点外接圆求得最小包围圆，并构造三次合法测向形成的等边三角形，其直径为 38m，最小覆盖半径却为 21.94m，故同直径圆不能覆盖。结合光学定位距离，进一步以最小包围圆半径不超过 20 m 作为存在保证清除位置的判据。

针对问题二，本文建立基于贝叶斯更新的加权选点模型。首次观测不仅限定方位，还要求源位于目标圆域及可接收范围内；不同可能源位置对应的可能接收半径也不同，因此观测后的位置分布未必均匀。在首次观测的基础上，通过贝叶斯更新预测第二次检测可能得到的反馈，并据此评价各候选点的定位效果。评价同时考虑两个方面：一是检测后剩余区域的最小包围圆的期望半径，二是该半径不超过 20 m、从而无需补测即可确定保证清除位置的概率（完成概率）。将期望半径按 20 m 归一化，与未完成概率加权后最小化，采用分段高斯求积、网格初筛和多初值 Nelder-Mead 搜索求解。固定权重确定选点，改变权重汇集候选区域。特别地，在第一检测点为原点、示向度正东的算例中，提高完成概率权重使优选点趋近首次点，同时增大期望半径；等权下优选点为 (813.8, ± 521.0)m，期望半径为 25.67m，完成概率为 37.34%。

针对问题三，本文建立基于可行区域的搜索定位清除协同模型，将未覆盖区域的扫描和已发现源的处理作为两类任务，综合估计移动、测量与换频时间，联合安排执行顺序。采用多起点近邻与路径片段反转优化路线，每执行一项任务就根据新观测更新区域并重新规划；沿途补测兼顾多个目标，对较小区域比较继续测向与提前试清的预计耗时。逐频道检查实际无信号观测的排除圆是否完整覆盖目标圆域，结合已发现源全清判定结束。三次正式测试分别清除 15、12、10 个源，平均定位清除时间分别为 195.399、276.748、248.719 s。两批 50 场、30 场官方演练均全部清除，场均每源耗时分别为 231.71 s 和 226.34 s；前者较独立演练的文献适配基线均值降低 30.54%，主要收益来自减少移动。

针对问题四，本文建立朝向鲁棒搜索与联合可行域模型，将无信号可能来自超距或背向的特点纳入源位置、接收半径和朝向的联合约束。搜索时，要求每个可能源位置位于一组站点的凸包内，且到这些站点均不超过最小接收半径，从而保证任意朝向下至少有一站可接收。由此构造 22 站布局，并用 4988 个单元校核连续圆域覆盖。定位时，利用有信号观测限制半径下界，将无法用超距解释的无信号转为背向约束；仅在不存在共同相容朝向时排除相应位置块。采用分块二分和角区间求交裁剪区域，通过有限假设估计接收概率与测向收益，再用多初始路线和 2-opt 改进协调行动。所选策略在 30 场官方演练中全部清除 390 个源，场均每源耗时为 458.37 s，未出现光学清除失败。

关键词：半平面交 最小包围圆 贝叶斯选点 协同路径规划 朝向鲁棒覆盖